Chapitre 2 : Introduction à Python

Python : Le Langage de Programmation du Futur

- Python est un langage de **programmation interprété** de haut niveau, souvent utilisé pour créer des sites web et des logiciels, automatiser des tâches et effectuer des analyses de données.
- Python est un langage **interactif :** Le résultat pour s'afficher sur le Terminal
- Python est un langage gratuit (open source) et polyvalent qui peut être utilisé pour créer une grande variété de programmes
- Sa polyvalence et sa facilité d'utilisation en font aujourd'hui **l'un des langages de programmation les plus utilisés.**
- La version la plus récente de Python est Python 3.

Who created Python?

Le langage de programmation Python a été créé par **Guido van Rossum** et a été publié pour la première fois le 20 février 1991. Bien évidemment, Guido van Rossum n'a pas développé et fait évoluer tous les composants de Python lui-même.

Python : Le Langage de Programmation du Futur

Oct 2024	Oct 2023	Change	Programming Language	Ratings
1	1		Python	21.90%
2	3	^	C++	11.60%
3	4	^	Java	10.51%
4	2	v	C	8.38%
5	5		C#	5.62%
6	6		JavaScript	3.54%
7	**7**		**Visual Basic**	**2.35%**
8	11	^	Go	2.02%
9	16	^^	Fortran	1.80%
10	13	^	Delphi/Object Pascal	1.68%
11	9	v	SQL	1.64%
12	14	^	MATLAB	1.48%
13	20	^^	Rust	1.45%
14	12	v	Scratch	1.41%
15	8	vv	PHP	1.21%

L'indice de la communauté de programmation TIOBE est un indicateur de la popularité des langages de programmation. Il est mis à jour une fois par mois.

Statistiques : Octobre 2024

Source : Index TIOBE

Pourquoi Python ?

- Facile à installer
- Clean & Easy
- Gestion d'erreur
- Debugging facile
- **Cross Platform**
- Expressif (Proche à l'Anglais)
- Programmation Orientée Objet (**POO**)
- Intergrated (Peut être intégré avec d'autres langages ou applications)
- Grand set de **Librairies**
- **Gestion mémoire**

Que peut faire Python ?

Python peut être utilisé pour :

- Développement web (Django, Flask)
- Développement d'applications Desktop
- Hacking
- Web Scraping (Harvest, Beautiful soup etc..)
- Automatisation des processus avec les Script
- Développement de jeux (PyGame)
- Calcul scientifique et science des données
- **Intelligence artificielle et apprentissage automatique**

1. Exécution de Python dans le Terminal / Invite de commandes (Linux/ Mac/ Windows)

- Python peut être exécuté directement via le terminal.
- Commande : python ou python3 pour démarrer une session interactive.
- Utilisation pour les scripts rapides et le débogage.

```
pierre — Python — 99×27
Last login: Tue Jun 25 17:26:49 on ttys001
You have mail.
Pierres-MacBook-Pro:~ pierre$ python3.7
Python 3.7.3 (v3.7.3:ef4ec6ed12, Mar 25 2019, 16:52:21)
[Clang 6.0 (clang-600.0.57)] on darwin
Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.
>>> print("Une première instruction Python")
Une première instruction Python
>>> #Un commentaire qui ne sera pas affiché
... #suivi d'une structure conditionnelle
... if 10 > 5:
...     print("10 est supérieur à 5")
...
10 est supérieur à 5
>>>
```

Plateformes et Environnements de Développement pour Python

2. IDE (Environnements de Développement Intégré)

- **PyCharm :**
  IDE complet, très utilisé pour le développement Python professionnel.
  Supporte le débogage, l'intégration de Git, l'auto-complétion et les tests.
  Disponible en versions gratuite (Community) et payante (Professional).

- **Visual Studio Code (VS Code) :**
  Éditeur de texte léger avec des extensions pour Python.
  Offre l'auto-complétion, le débogage, et la gestion des environnements virtuels.
  Intégré avec des outils comme Git et Docker.

- **Jupyter Notebook :**
  Principalement utilisé pour le calcul scientifique et la data science.
  Permet d'exécuter des cellules de code Python et d'afficher les résultats directement.
  Idéal pour la visualisation de données et l'expérimentation.

- **Spyder :**
  IDE orienté data science. Il inclut des fonctionnalités clés tels que : Explorateur de variables, help, console interactive, etc..

3. Environnements en ligne et hébergés

- **Google Colab :**
  - Outil en ligne gratuit qui permet d'exécuter des scripts Python dans le **cloud**.
  - Utilisation **gratuite** des **GPU** pour des projets d'apprentissage automatique et d'intelligence artificielle.
  - Utilisation gratuite des unités de traitement tensoriel (TPU : sont des processeurs spécialisés développés par Google pour accélérer les calculs de machine learning), ce qui est utile pour des tâches nécessitant une **puissance de calcul élevée**, comme l'entraînement de modèles d'apprentissage profond.
  - Bibliothèques préinstallées
  - Collaboration en **temps réel via Google Drive** et stockage dans le Cloud.

- **Kaggle Kernels :**
  - Environnement en ligne pour l'analyse de données et le machine learning.
  - Accès direct aux datasets et ressources de Kaggle.

Bibliothèques Populaires de Python

Domaine 1 : Science des Données et Analyse

Bibliothèque	Description
NumPy	Calcul scientifique, manipulation de tableaux multidimensionnels et fonctions mathématiques.
Pandas	Manipulation et analyse des données via les DataFrames, idéal pour les ensembles volumineux.
Matplotlib	Création de graphiques et visualisations 2D interactives.
Seaborn	Simplifie la visualisation statistique attractive basée sur Matplotlib.
SciPy	Algorithmes avancés pour mathématiques, physique et ingénierie (optimisation, statistiques).

Bibliothèques Populaires de Python

Domaine 2 : AI

Bibliothèque	Description
Scikit-learn	Large gamme d'algorithmes de machine learning et outils d'évaluation.
TensorFlow	Outil de Google pour l'apprentissage automatique et profond, supporte les réseaux complexes.
Keras	API intuitive pour l'apprentissage profond, intégrée à TensorFlow.
PyTorch	Outil flexible et simple pour l'apprentissage profond, développé par Facebook.

Bibliothèques Populaires de Python

Domaine 3 : IA

Bibliothèque	Description
OpenCV	Traitement d'images et vision par ordinateur en temps réel.
Theano	Calcul symbolique pour optimiser et évaluer les expressions mathématiques en deep learning.
SpaCy	Traitement du langage naturel (NLP), rapide et optimisé pour les gros volumes de texte.
NLTK	Bibliothèque complète pour le traitement et l'analyse du langage naturel.

Bibliothèques Populaires de Python

Domaine 4 : Développement Web

Bibliothèque	Description
Django	Framework web de haut niveau pour des applications sécurisées.
Flask	Micro-framework web léger, flexible et personnalisable pour des applications simples.

Bibliothèques Populaires de Python

Domaine 5 : Automatisation et Scripting

Bibliothèque	Description
Requests	Envoi facile de requêtes HTTP pour interagir avec des APIs et récupérer des données.
BeautifulSoup	Extraction et manipulation de données d'HTML et XML pour le web scraping.
Selenium	Automatisation des navigateurs pour tester ou effectuer des tâches en ligne.

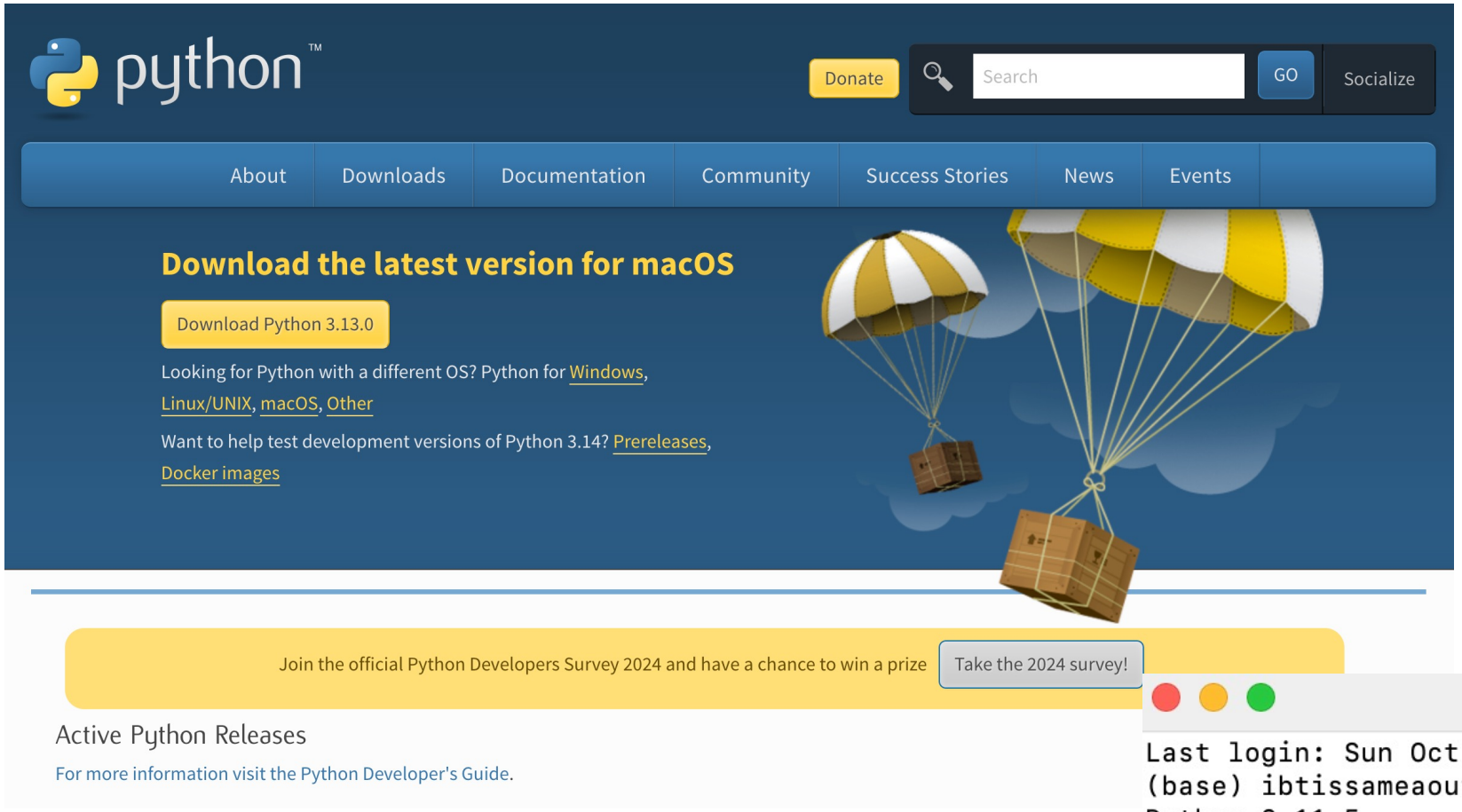
Bibliothèques Populaires de Python

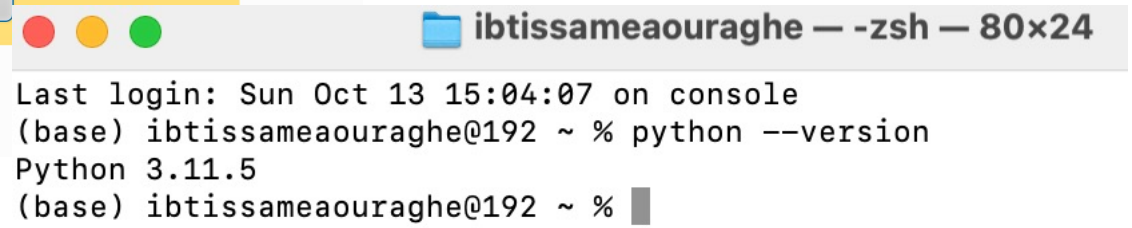
Domaine 6 : Calcul Scientifique et Ingénierie

Bibliothèque	Description
SymPy	Calcul symbolique pour des expressions algébriques, dérivées, intégrales, etc.
PyCUDA	Utilisation de CUDA pour le calcul parallèle sur GPU, utilisé en mathématiques intensives.

Télécharger et Installer Python (Option 1)

https://www.python.org/downloads/





Télécharger et Installer un IDE (Option 2)

https://www.anaconda.com/download

Qu'est-ce qu'Anaconda ?

- Distribution Python complète pour la science des données, le machine learning, et la programmation en Python.
- Inclut Python, de nombreuses bibliothèques et outils utiles comme Jupyter Notebook, Spyder, etc.

Pourquoi utiliser Anaconda ?

- Facilite l'installation de Python et des packages essentiels.
- Permet de gérer plusieurs environnements Python (différentes versions et configurations pour différents projets).
- Outils intégrés pour la visualisation des données, le calcul scientifique, et l'apprentissage automatique.

Outils inclus dans Anaconda :

- Jupyter Notebook : Outil interactif pour écrire et exécuter du code Python.
- Spyder : Environnement de développement intégré (IDE) pour Python.

Exécution de Python

Le code Python peut être exécuté de plusieurs manières :

1- En l'écrivant directement dans la ligne de commande:

```
Last login: Sun Oct 13 19:24:19 on ttys001
(base) ibtissameaouraghe@192 ~ % python3
Python 3.11.5 (main, Sep 11 2023, 08:31:25) [Clang 14.0.6 ] on darwin
Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.
>>> print("Hey ENSA BM")
Hey ENSA BM
>>> exit()
(base) ibtissameaouraghe@192 ~ %
```

2- En créant un fichier Python et en utilisant l'extension de fichier .py, puis en l'exécutant dans la ligne de commande

```
Last login: Sun Oct 13 19:21:57 on ttys001
(base) ibtissameaouraghe@192 ~ % cd Desktop
(base) ibtissameaouraghe@192 Desktop % python3 test1.py
Hello ENSA BM
```

3- Ou en l'exécutant dans un Jupyter Notebook, Spyder (ou Google Colab/Kaggle).

```
In [1]: runfile('/Users/ibtissameaouraghe/Desktop/test1.py',
wdir='/Users/ibtissameaouraghe/Desktop')
Hello ENSA BM
```